

RAPPORT

EASY PASSWORDS

Auteur : Romain Augusto

Chef de projet : M.Alain Girardet

Date : 16.01.2026

Version : 1.0

Date de mise à jour : 13.03.2026



Table des matières

1. Introduction	1
1.1. Description	1
1.2. Objectifs	1
2. Plan	1
2.1. Structure	1
2.2. Planification	2
2.2.1. Séquence n°1	2
2.2.2. Séquence n°2	2
2.2.3. Séquence n°3	2
2.2.4. Séquence n°4	2
2.2.5. Séquence n°5	3
2.2.6. Séquence n°6	3
2.2.7. Séquence n°7	3
2.2.8. Séquence n°8	3
3. Réalisation	3
3.1. Lancement du programme	3
3.2. Menu d'accueil	5
3.3. Création de mots de passe	5
3.4. Liste des mots de passe	6
3.5. Gérer les mots de passe	7
3.6. Tester les mots de passe	8
3.7. Paramètre	8
3.8. Supplémentaire	9
4. Références	11
5. Conclusion	12
5.1. Résumé	12
5.2. Améliorations possibles	12
5.3. Avis personnel	12
6. Annexes	12

1. Introduction

1.1. Description

Easy Passwords est un programme en mode console développé en C# permettant de gérer de manière sécurisée des mots de passe personnels. Il permet à l'utilisateur de créer un compte avec un nom d'utilisateur, un mot de passe maître et une clé de récupération. Les mots de passe créés sont stockés dans un fichier data chiffré pour garantir la confidentialité.

Le programme inclut un menu principal offrant plusieurs options : création, consultation, test et gestion des mots de passe. Il s'adresse à un utilisateur unique sur son ordinateur et fonctionne localement, sans utilisation de bases de données externes ni de services tiers.

1.2. Objectifs

Développer un gestionnaire de mots de passe en mode console, sécurisé, avec :

- Création d'un compte utilisateur avec mot de passe maître et clé de récupération.
- Chiffrement du fichier de stockage des mots de passe.
- Menu interactif pour créer, afficher, tester et modifier les mots de passe.
- Possibilité de réinitialiser le mot de passe maître via la clé de récupération.

2. Plan

2.1. Structure

La réalisation du programme va être découpée en plusieurs sections. Le gestionnaire de mots de passe sera codé et testé par sections, l'une après l'autre. Cette structure permet d'être correctement organisé et de ne pas se perdre en cours de route.

Voici les différentes sections :

- Lancement du programme
- Menu d'accueil
- Création de mots de passe
- Liste des mots de passe
- Gérer les mots de passe
- Tester les mots de passe

2.2. Planification

2.2.1. Séquence n°1

La séquence n°1 portera uniquement sur la section « Lancement du programme ». Après création du projet (Application console .NET Framework en C#), mettre en place des commentaires afin d'avoir un code propre et structuré. Une fois les commentaires ajoutés, faire une détection de premier lancement ou non, avec création d'un fichier (.dat) s'il s'agit du premier lancement. Si le temps le permet commencer le système de création de compte avec le stockage des données entrées.

2.2.2. Séquence n°2

La séquence n°2 continuera la section « Lancement du programme ». En fonction du travail de la séquence passée, commencer ou continuer le système de création de compte avec le stockage des données de comptes. Puis, faire la partie de connexion avec la comparaison de données stockée et introduite. Toujours dans la partie connexion ajouter la possibilité de réinitialiser son mot de passe via la clé de récupération. Si le temps le permet ajouter des messages d'erreur si une action de l'utilisateur est mal effectuée.

2.2.3. Séquence n°3

La séquence n°3 sera sur la section « Menu d'accueil ». Si les messages d'erreur n'ont pas pu être réalisés à la séquence n°2, les rajouter tout au début de la séquence n°3. Une fois le système de message d'erreur réalisé, commencer le menu d'accueil sur laquelle on arrive directement après une création de compte ou une connexion. Ce menu doit contenir 4 sélection possible qui dans les séquences à venir mèneront à diverses options, il doit également contenir le titre du programme, un message de bienvenue et un champ d'entrée afin que l'utilisateur puisse faire sa sélection. Pour finir cette séquence, ajouter des commentaires au codes et également des méthodes pour optimiser le code.

2.2.4. Séquence n°4

La séquence n°4 sera uniquement réservée à la production des documents annexe et non au code étant donné que la séquence n°4 est le milieu du projet, cela permettra de faire le point sur l'avancée de celui-ci.

2.2.5. Séquence n°5

La séquence n°5 portera sur les sections « Création de mots de passe » et « Liste des mots de passe ». Coder l'option de création de mots de passe, dans laquelle il faut faire un algorithme de génération aléatoire selon les paramètres entrés de l'utilisateur et stocker les données. Une fois l'option terminée, créer l'option qui permet de visualiser ses mots de passe enregistrés. Le programme doit aller récupérer les données, puis les afficher proprement sous forme de liste. A la fin de la séquence ajouter des commentaires pour garder un code propre.

2.2.6. Séquence n°6

La séquence n°6 portera sur les sections « Gérer les mots de passe » et « Tester les mots de passe ». Créer l'option qui permet de gérer ses mots de passe. Dans l'option, mettre en place un système pour sélectionner le mot de passe à modifier, puis une fois le mot de passe sélectionné l'utilisateur peut choisir de soit modifier son mot de passe ou supprimer son mot de passe. Après l'option de gestion de mots de passe finie, coder l'option qui permet de tester la sécurité d'un mot de passe. Dans cette option, l'utilisateur rentre un mot de passe et le programme analyse le mot de passe avec un algorithme qui va le brut force et noter son mot de passe sur 10.

2.2.7. Séquence n°7

La séquence n°7 servira à tester en profondeur l'intégralité du programme, optimiser le code, sécuriser le programme, ajouter des commentaires et corriger des fonctionnalités si besoin.

2.2.8. Séquence n°8

La séquence n°8 sera réservée pour la finalisation de tous les documents annexe, tout re tester une dernière fois et si le temps le permet ajouter des options aux programmes ou améliorer le code.

3. Réalisation

3.1. Lancement du programme

Le lancement du programme implique une création de compte, un système de connexion, système de mot de passe oublié grâce à une clé de récupération et une création automatique d'un fichier dans lequel sera stocker les données de l'utilisateur.

Tout d'abord, il faut créer un système qui détecte si le fichier « securedata.dat » est présent ou non afin de savoir si c'est le premier lancement de l'utilisateur.

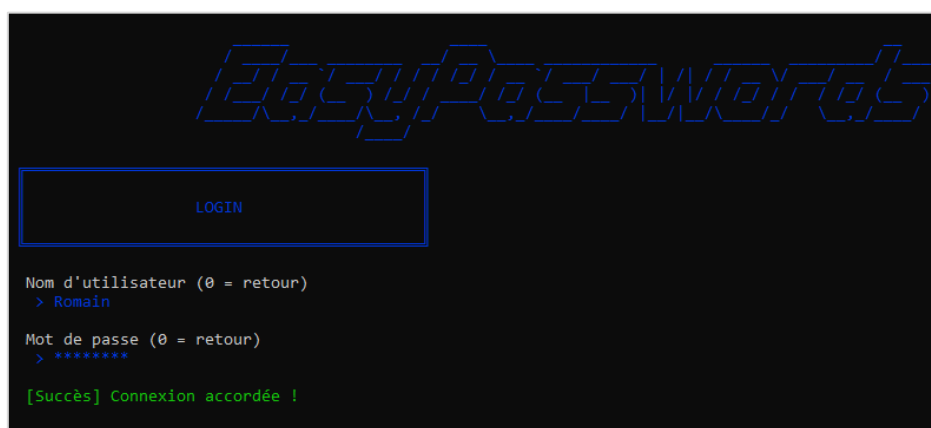
Si le fichier n'existe pas :

On a une petite description du programme ainsi qu'un message de bienvenue, puis on accède à la création du compte dans laquelle il faut renseigner un nom d'utilisateur et un mot de passe, une fois les informations entrées le programme génère la clé de récupération et si l'utilisateur valide toutes les données sont enregistrées dans le fichier de sauvegarde.

A screenshot of a terminal window with a black background. At the top, the word 'EasyPasswords' is written in a stylized, blue, outlined font. Below it, the text 'Voici plusieurs questions aux quelles vous devez répondre afin de finaliser la création de votre compte.' is displayed. The program then prompts for a username: 'Quel est votre nom d'utilisateur ?' followed by a blue prompt '> Romain'. Next, it asks for a password: 'Choisissez un mot de passe' followed by a blue prompt '> *****'. Then, it asks to re-enter the password: 'Re-tapez votre mot de passe' followed by a blue prompt '> *****'. A yellow line of text reads '[ATTENTION !] Génération de la clé de récupération.' This is followed by a warning: 'NE PERDEZ ABSOLUMENT PAS CETTE CLÉ et ne la partagez sous aucun prétexte. Elle est indispensable pour récupérer l'accès à votre compte en cas d'oubli.' Then, it says 'Appuyez sur une touche pour générer la clé ...'. The next line is 'Voici votre clé de récupération' followed by a blue prompt '> EasyPasswords-cjB1FHMsQ*@as)5-kMsQ&SzPiFr_XNY7'. Finally, it says 'Appuyez sur une touche pour continuer ...'.

Si le fichier existe :

On arrive sur un menu avec une option de connexion et de mot de passe oublié. Si l'utilisateur sélectionne mot de passe oublié alors il doit introduire sa clé de récupération afin de réinitialiser son mot de passe. Pour l'option de connexion, l'utilisateur doit introduire son nom d'utilisateur ainsi que son mot de passe. Pour toutes ces options un système de retour en arrière et de sécurité est présent, par exemple 3 essai maximum pour récupérer son mot de passe afin d'éviter des tentatives de brut force.

A screenshot of a terminal window with a black background. At the top, the word 'EasyPasswords' is written in a stylized, blue, outlined font. Below it, there is a blue rectangular box with the word 'LOGIN' in blue capital letters. Under the box, the text 'Nom d'utilisateur (0 = retour)' is displayed, followed by a blue prompt '> Romain'. Then, it asks for the password: 'Mot de passe (0 = retour)' followed by a blue prompt '> *****'. At the bottom, a green line of text reads '[Succès] Connexion accordée !'.

3.2. Menu d'accueil

Une fois la connexion de l'utilisateur, il arrive sur un menu avec toutes les options. Pour le faire c'est le même système que le menu de la connexion donc juste du copier-coller du système précédent (avec quelques modifications).

```
// =====  
// Menu d'accueil  
// =====  
// Initialisation  
PrinHomeTitle(); // Affichage du titre  
  
// Navigation  
Console.WriteLine();  
PrintCentered(" [1] Créer un mot de passe [2] Liste des mots de passe\n");  
PrintCentered(" [3] Gérer les mots de passe [4] Tester un mot de passe \n");  
PrintCentered(" [5] Paramètre [0] Quitter ");  
  
// Vérification du choix  
while (true)  
{  
    Console.WriteLine("\n Votre choix > ");  
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkBlue;  
    string strHomeChoice = Console.ReadLine();  
    Console.ResetColor();  
  
    if (int.TryParse(strHomeChoice, out intHomeChoice) && intHomeChoice >= 0 && intHomeChoice <= 5) // Vérifie que l'entrée est entre 0 et 5  
        break;  
  
    // Message d'erreur  
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;  
    Console.WriteLine("\n [ERREUR] Veuillez entrer un chiffre entre 0 et 5.");  
    Console.ResetColor();  
}
```



3.3. Création de mots de passe

Une fois dans la création de mots de passe, l'utilisateur arrive sur un menu dans lequel plusieurs questions lui sont demandées pour la génération du mot de passe, une fois le mot de passe générée, l'utilisateur peut choisir de sauvegarder le mot de passe ou non, après un choix fait, l'utilisateur arrive sur le menu d'accueil.

```
Easy passwords - By Romain Augusto

          Easy passwords

Sélectionnez les options pour générer votre mot de passe.

Combien de caractères doit contenir votre mot de passe ?
> 12

Voulez-vous inclure des lettres dans votre mot de passe ? (o/n)
> o

Voulez-vous inclure des chiffres dans votre mot de passe ? (o/n)
> o

Voulez-vous inclure des caractères spéciaux dans votre mot de passe ? (o/n)
> o

Quel titre voulez-vous donner à votre mot de passe ?
> Test mot de passe

Mot de passe : B4&Je]! =Cbng

Voulez-vous sauvegarder le mot de passe ? (o/n)
> o

Le mot de passe a été sauvegardé
```

3.4. Liste des mots de passe

Une fois dans la liste des mots de passe, on arrive sur un menu avec afficher tous les mots de passe avec leurs titres. Si l'utilisateur entre une touche alors l'utilisateur est remis dans le menu d'accueil.

```
Easy passwords - By Romain Augusto

          Easy passwords

Voici tous vos mots de passe sauvegardés :

=====
Titre      : Rest
Mot de passe : aoJS?)A#{2%L
=====

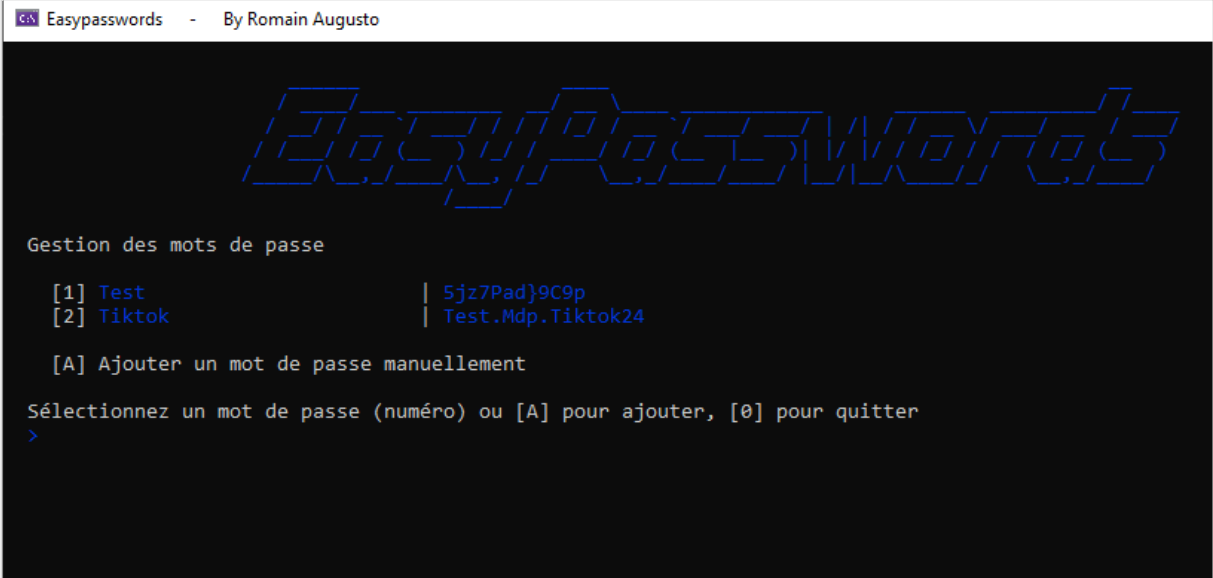
=====
Titre      : Secu
Mot de passe : AYnHwKpk>r)S7_>v[ ]zN5HZj
=====

=====
Titre      : Test mot de passe
Mot de passe : B4&Je]! =Cbng
=====

Appuyez sur une touche pour retourner au menu..._
```

3.5. Gérer les mots de passe

L'option « Gérer les mots de passe » est la plus poussée, quand on entre dans l'option, on voit tous nos mots de passe, on a une option pour ajouter un mot de passe de notre choix (titre + mot de passe), une option pour sélectionner un mot de passe qui débloquent des options sur celui-ci et une option pour retourner au menu d'accueil.



```
Easypasswords - By Romain Augusto

Easypasswords

Gestion des mots de passe

[1] Test | 5jz7Pad}9C9p
[2] Tiktok | Test.Mdp.Tiktok24

[A] Ajouter un mot de passe manuellement

Sélectionnez un mot de passe (numéro) ou [A] pour ajouter, [0] pour quitter
>
```

Voici les options :

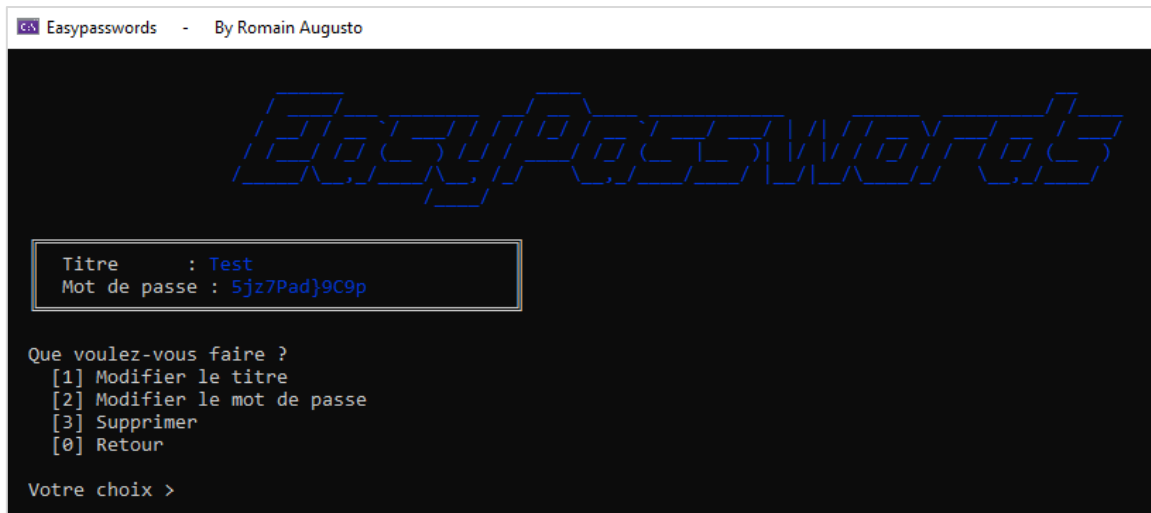
- **Ajouter un mot de passe manuellement**

Une fois l'option sélectionnée, le programme nous demande de rentrer un titre et un mot de passe, une fois fait, le mot de passe sera ajouté.

- **Sélection du mot de passe**

Si l'utilisateur sélectionne un mot de passe alors il arrive sur une nouvelle page dans laquelle, il voit le titre et le mot de passe de son mot de passe enregistré et il a une sélection de choix comme : Modifier le titre, Modifier le mot de passe, Supprimer et Retour.

L'option modifier un mot de passe permet de modifier le mot de passe qui une fois modifier s'actualise directement, l'option modifier le titre est comme le mot de passe mais pour le titre, l'option supprimer permet de supprimer le mot de passe avec un message de confirmation et pour finir, l'option retour permet de retourner au menu de gestion des mots de passe.



- **Quitter**

L'option quitter permet tout simplement de retourner au menu d'accueil.

3.6. Tester les mots de passe

Dans l'option tester les mots de passe, si l'utilisateur entre un mot de passe alors le programme vas le brut force et afficher le mot de passe trouvé, le temps que ça a pris, le niveau de sécurité du mot de passe et va donner une note sur 10 du mot de passe selon le temps mit à trouver le mot de passe, s'il y a des lettres, s'il y a des chiffres, s'il y a des caractères spéciaux et la longueur du mot de passe.

3.7. Paramètre

Le menu paramètre est comme le menu accueil, il y a 5 options :

- **Modifier son nom d'utilisateur**

Modifier son nom d'utilisateur permet de changer son nom d'utilisateur, l'utilisateur doit juste entrez un nom conforme pour le changer.

- **Modifier son mot de passe**

Modifier son mot de passe permet de modifier son mot de passe, l'utilisateur doit d'abord entrez son mot de passe actuel et après cela il pourra changer de la même manière que l'option mot de passe oublié.

- **Informations**

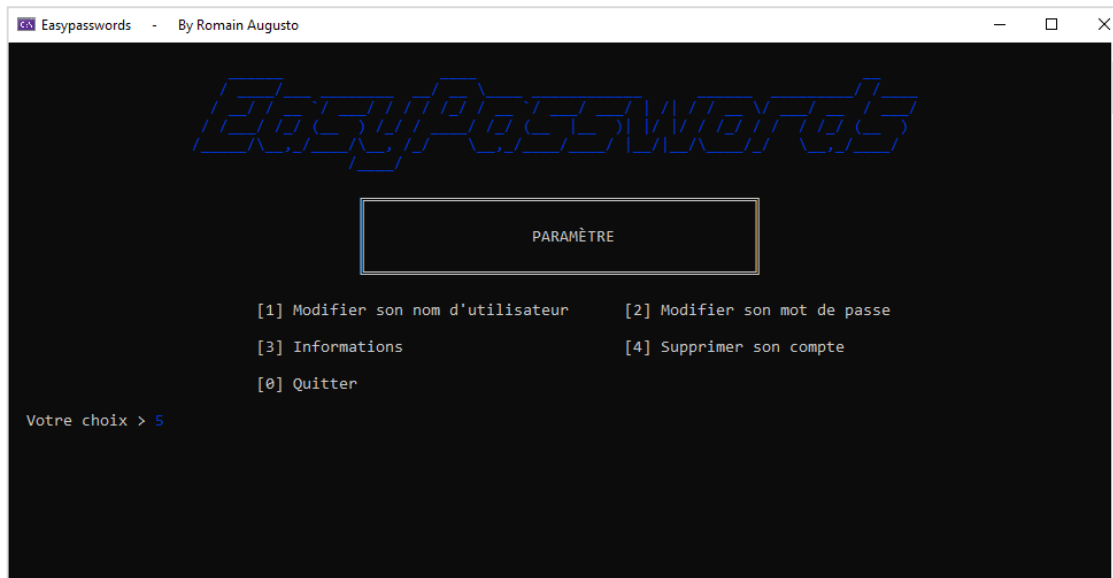
Informations permet d'arriver sur un menu avec la description, la version et le nom de l'auteur du programme, si l'utilisateur appuie sur n'importe quelles touches alors il retourne sur le menu d'accueil.

- **Supprimer son compte**

Supprimer son compte permet de supprimer son compte, il y a un message de confirmation avant, s'il confirme alors le fichier de stockage des données se supprime et le programme se ferme.

- **Quitter**

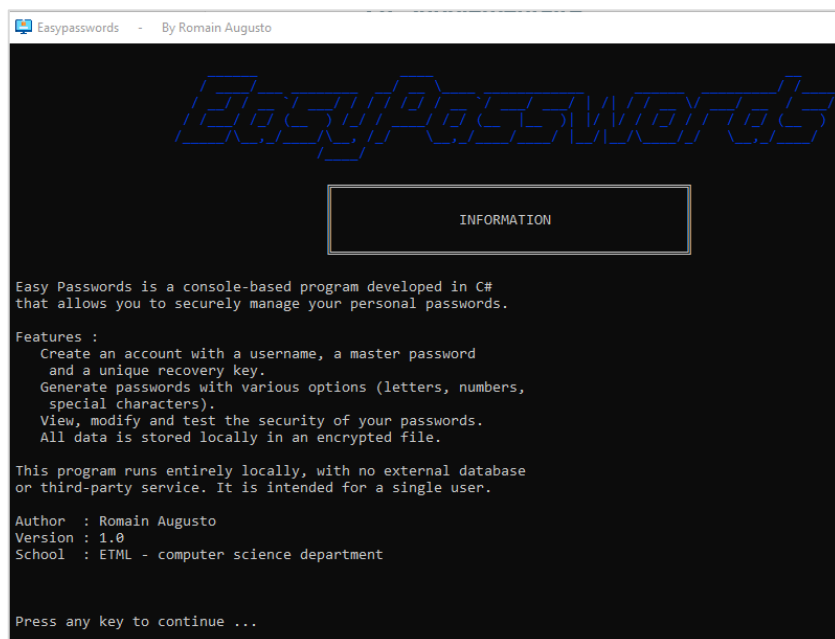
Quitter permet de retourner dans le menu d'accueil.

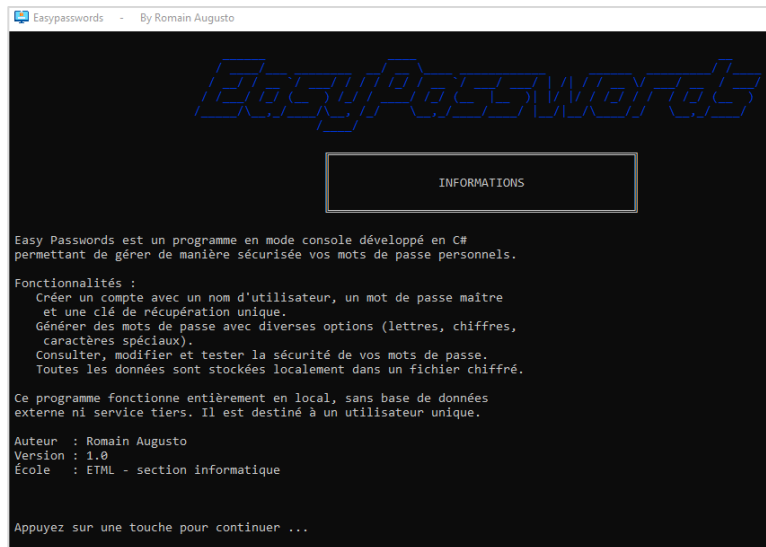


3.8. Supplémentaire

- **Langage du programme**

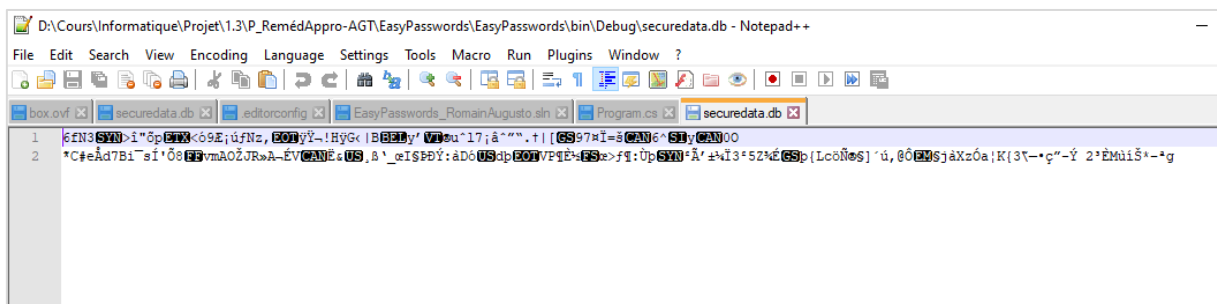
L'utilisateur peut choisir une langue entre le français et l'anglais au tout début de la création de son compte, en fonction tout le programme sera uniquement en anglais s'il a choisi l'anglais ou uniquement en français s'il a choisi le français.





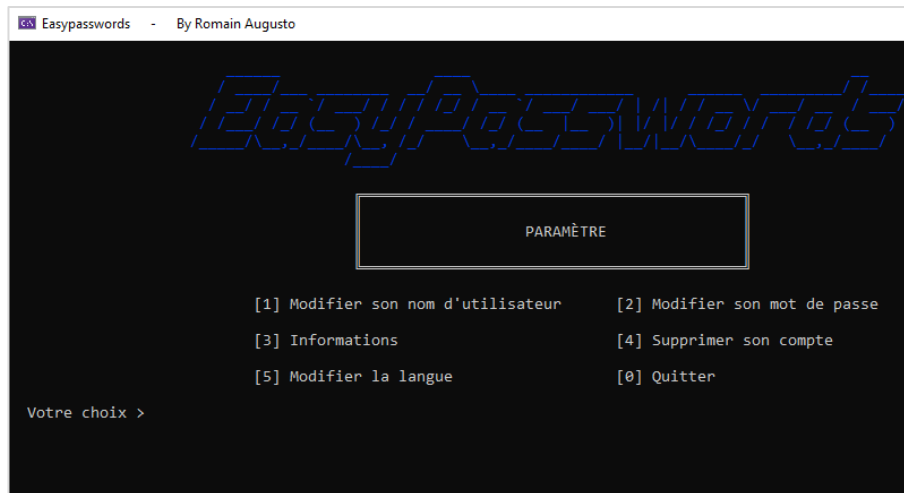
- **Sécurisation du programme**

Le système de sécurisation du programme est plus tôt simple pour commencer, les données sont stockées dans un fichier .db en local sur la machine, ce fichier est chiffré pour que personne ne puisse y lire son contenu. Pour finir, il y a des protections contre des attaques brut force.



- **Changement de langue**

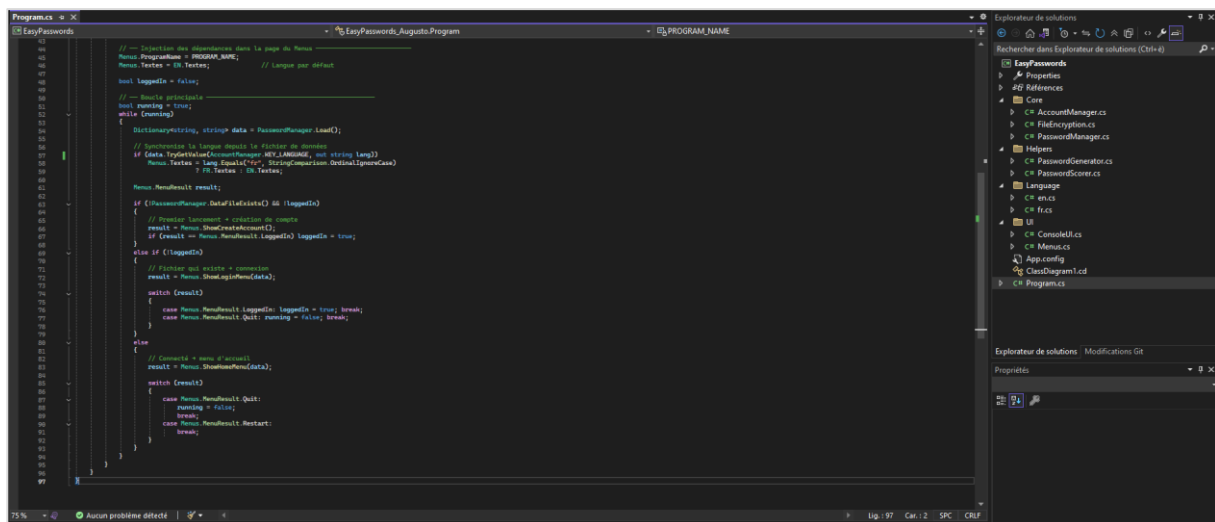
Depuis la nouvelle version (1.0), l'utilisateur peut désormais modifier sa langue directement dans les paramètres du programme. Dès que l'utilisateur choisit l'option le programme se remet sur la page d'accueil dans la langue inverse que la précédente (Si français -> Anglais | Si Anglais -> Français).



- **Optimisation du programme**

Initialement le programme faisait 1856 lignes de codes actuellement il en fait 97. Comment cette optimisation a pu être faite ?

C'est tout simple, j'ai créé des méthodes pour tout ce qui se répétait, supprimer les commentaires inutiles, les variables inutiles et surtout j'ai séparé chaque catégorie de code (désigne, navigation, génération de mot de passe, système de score, sécurité, etc) dans des fichiers différant que j'ai reliés à mon Program. Cs.



4. Références

Practical qui est un site internet dans lequel j'y ai trouvé un guide pour supprimer les sauts de section dans Word.

Practical : https://www.practical-tips.com/fr/ms-office/word-supprimer-les-sauts-de-section-voici-les-etapes-a-suivre/#google_vignette

ChatGPT : <https://chatgpt.com/>

5. Conclusion

5.1. Résumé

Le programme a été intégralement terminé, toutes les options sont présentes, il y a même plein d'options qui n'étaient pas demandées comme le fait que le programme peut s'adapter à la langue anglaise ou française ou alors une option paramètre, etc. Le journal de travail est complet et bien rempli, le cahier des charges est bien détaillé et le rapport est bien rempli également.

5.2. Améliorations possibles

Dans les améliorations possibles, je pense que on pourrait renforcer la sécurité du code, passer les sauvegardes des données dans une base de données et en faire un programme en ligne, passer le programme sous une application Windows formes avec une vraie interface graphique ou encore ajouter des options au gestionnaire de mot de passe.

5.3. Avis personnel

J'ai bien aimé le projet, j'ai trouvé cool le fait de pouvoir choisir un projet, j'ai beaucoup aimé faire ce gestionnaire de mot de passe en revanche j'ai moins aimé le fait de devoir fournir un rapport, car niveau temps c'est compliqué étant donné que on doit faire un cahier des charges, un journal de travail et un programme.

6. Annexes

Cahier des charges: [P_Remed_Appro-EasyPasswords.pdf](#)

Journal de travail : [Romain Augusto-P-Remed_Appro-jdt.xlsm](#)

Program : [EasyPasswords\EasyPasswords\Program.cs](#)